海洋碳汇强度与效率变化

小组成员：延刚、张浩灵、邹嘉仪

1 科学问题

海洋作为地球系统中最大的活跃碳库，持续吸收着人类活动排放的二氧化碳。根据全球的最新碳预算（Global Carbon Budget 2025），2024 年全球海洋净碳汇约为 3.4±0.4PgC/yr，长期以来吸收了约四分之一至三分之一的人为 CO_2 排放，在减缓全球变暖中扮演着至关重要的角色。重复水文观测还显示，1994-2007 年全球海洋人为碳库存增加 34±4 Pg C，约相当于同期人为排放的 31±4%[1]。然而，海洋碳汇并非无限且恒定，它同时受到海水碳酸盐体系化学性质及物理气候变化的制约。

随着大气 CO_2 浓度升高，海洋吸收 CO_2 并发生酸化，碳酸盐体系的化学状态随之改变。Wang 等提出，在其讨论的低 pH 条件下，以 Revelle 因子单独表征 CO_2 吸收容量存在适用性限制，因此需区分局地微分敏感度与实际吸收容量[2]。同时，变暖可降低 CO_2 溶解度，层化增强也可能限制碳向内部输送；但其作用并非处处同向。Olivier 和 Haumann 发现，南大洋淡化增强的层化可抑制深层富碳水向表层输送，从而抑制 CO_2 释放[3]。因此，海洋吸收的绝对量与单位大气 CO_2 增量对应的吸收效率需要分别考察，不能仅凭总量增加判断效率提高。

基于此，本研究利用三种 CMIP6 地球系统模式并结合观测数据，系统评估全球海洋碳汇量级与空间分布特征，量化历史时期与高排放情景（ssp585）下海洋单位碳汇效率的演变趋势，并进一步厘清缓冲能力和物理升温与层化效应在效率下降过程中的相对贡献。

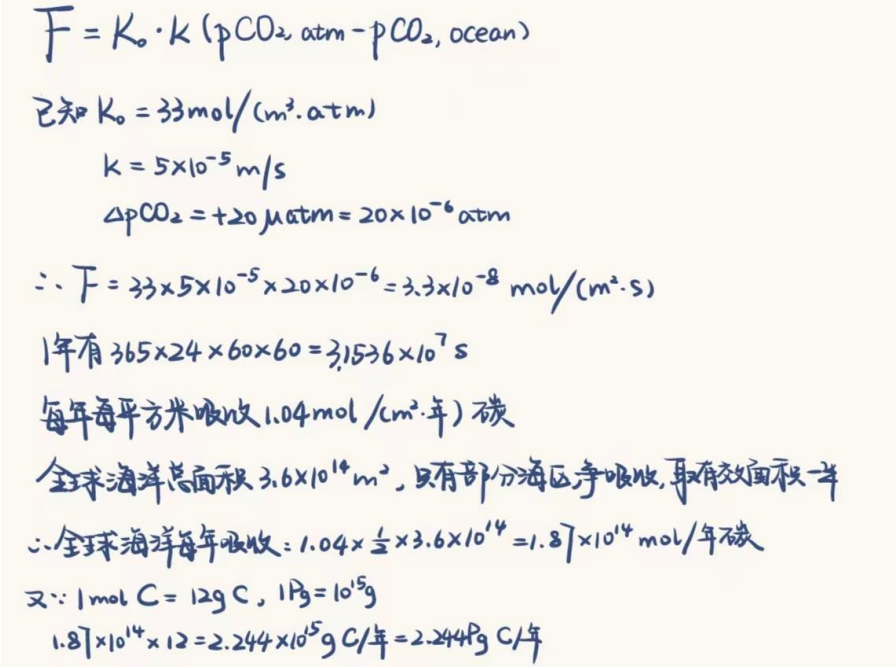
2 理论与手算估计

海气 CO_2 交换受海气分压差驱动，其局地通量可近似表示为：

$$F=K_0k(p_{CO_2}^{atm}-p_{CO_2}^{ocean})=K_0k\Delta p_{CO_2} \quad (1)$$

其中，K_0为 CO_2溶解度系数，受温度和盐度影响；k 为气体交换速率，主要受风速等动力过程影响。规定进入海洋为正，因此大气分压高于海水时为吸收，反之为释放。全球净碳汇由各格点带符号通量乘面积后积分得到。

为了验证公式的可靠性并建立量级锚点，我们采用典型海洋环境参数进行手算预估：



这一手算结果与最近全球碳预算（GCB2025）2005-2014 年的平均碳汇（2.823 PgC/yr）处于同一量级。该预估不仅验证了本研究后续积分计算中单位换算与量级判断的正确性，也为后续识别 CMIP6 模式结果是否出现严重偏差提供了关键参考，证实模式结果在物理量级上的合理性。

3 数据与方法

3.1 CMIP6 模式与观测资料

选用了 GFDL-ESM4、MPI-ESM1-2-LR 和 CanESM5 模式的 r1i1p1f1 成员用于计算全球海洋碳汇。其中 historical 试验时间范围为 1850-2014 年，未来情景 SSP5-8.5 试验为 2015-2100 年，并使用 piControl 试验检验长期漂移。主要变量包括海气 CO_2通量 fgco2、格点面积 areacello、溶解无机碳 dissic、格点体积 volcello、总碱度 talk，以及不同深度的海温 thetao 和盐度 so。

Global Carbon Budget 2025（GCB）全球碳汇序列作为观测资料用于进行全球海洋平均碳汇时间序列对比。Landschützer SOM-FFN v2016 月产品用于碳汇空间分布对比，时期为 1982-2014 年。大气 CO_2年均浓度数据采用 CMIP6 input4MIPs 数据，historical 时期使用 UoM-CMIP-1-2-0，2015 年后使用 UoM-REMIND-MAGPIE SSP5-8.5 规定浓度。

3.2 模式漂移检验

3.2.1 碳汇时间序列漂移检验

fgco2 的单位为 kg C m^{-2} s^{-1}，向下进入海洋为正。每个时间记录在模式网格上按下式积分：

$$F(t) = \frac{\sum_i fgco2_i(t)\ areacello_i \Delta t}{10^{12}} \quad (2)$$

其中，Δt 由各模式的时间边界和积分时间范围确定，月积分按自然年汇总为 Pg C yr^{-1}。对于 1850-2014 年平均碳汇时间序列，模式 piControl 同期线性拟合趋势斜率分别为-0.0014、-0.0003、-0.0008Pg C $yr^{-1}decade^{-1}$，同时三个模式的趋势均未通过 95%置信度显著性显著（附图 1），至 2100 年订正幅度仅 0.007-0.036 Pg C yr^{-1}，因此认为三个模式全球年均碳汇均无显著漂移。

3.2.2 碳汇空间分布漂移检验

使用 piControl 试验计算各模式格点的漂移趋势，并使用 FDR 检验漂移显著格点，对于 FDR 显著且幅度不小于 0.10 mol C m^{-2} yr^{-1}的格点进行漂移订正，订正格点面积仅占海洋的 0.15%-1.44%（附图 2）。Landschützer 产品不做漂移订正。对于模式和产品计算得到的 1982-2014 年碳汇分布平均场，规定单位为 mol C m^{-2} yr^{-1}，进入海洋为正。

3.3 碳汇效率计算

碳汇效率定义为：

$$E(t) = \frac{\sum S_y \Delta t_y}{C(t) - C(t_0)} \quad (3)$$

单位为 Pg C ppm^{-1}，其中，C(t)代表 t 时刻的大气 CO_2浓度，S_y 为第 y 年全球海洋净碳汇的年平均速率。在本项目中，分别计算了年度和 30 年滑动的碳汇效率时间序列，并且进行了 1985-2014 年与 2071-2100 年两个 30 年气候时段的整体碳汇变化对比。

3.4 机制量级估算方法

碳汇效率减弱的机制可分为：（1）海洋碳酸盐缓冲能力减弱；（2）变暖造成的溶解度下降和层化增强抑制了碳向深层输运。其中缓冲能力可由 Revelle 因子表示：

$$R = \frac{\Delta pCO_2 / pCO_2}{\Delta DIC / DIC} \quad (4)$$

表层溶解无机碳（DIC）和总碱度按温盐计算的密度转换为μmol kg^{-1}，再使用 PyCO2SYS 求解 Revelle 因子。设两个时期的 Revelle 因子分别为 R_1 和 R_2，对于碳汇效率为 E_1 和 E_2。若其他条件不变，单位 pCO_2增量对应的碳容量近似与 1/R 成正比，可得由 Revelle 因子增加造成的效率损失比例 f 为：

$$f = 1 - \frac{R_1}{R_2} \quad (5)$$

换算为碳汇效率差异 Pg C/ppm：

$$\Delta E_R = E_{hist} \times 1 - \frac{R_1}{R_2} \tag{6}$$

对于变暖机制造成的 CO_2溶解度下降和层化增强方面。溶解度 K_0由 Weiss 公式[4]计算，通过对不同时期的海洋 CO_2溶解度面积加权平均得到溶解度存留比例 g_k：

$$g_K = \frac{\langle K_0(T_1, S_0)\rangle_A}{\langle K_0(T_0, S_0)\rangle_A} \tag{7}$$

层化指标则由 GSW 状态方程得到的位势密度和 0-200 m 浮力频率 N^2表示。作为一阶近似，假设层化增强使垂向交换效率下降，得到层化存留比例 g_v，并将溶解度和层化存留比例相乘，得到变暖引起的溶解度、层化的联合碳汇效率存留比例及效率损失：

$$g_V = \frac{N_{1985\text{-}2014}{}^2}{N_{2071\text{-}2100,T-only}{}^2}; \qquad N^2_{0-z} = \frac{g}{\rho_0}\frac{\sigma_0(z) - \sigma_0(0)}{z - z_0} \tag{8}$$

$$\Delta E_W = E_{hist}(1 - g_W); \qquad g_W = g_K g_V \tag{9}$$

两类机制的乘法量级检查为：

$$E^{pred}_{late} = E_{hist} g_R g_W \tag{10}$$

4 结果

4.1 模式全球碳汇时间序列比较

三个模式的 2005-2014 年平均碳汇分别为 2.508、2.397、2.178 Pg C yr^{-1}，与手算预估 2.244 Pg C yr^{-1}和课件参考值约 2.5 Pg C yr^{-1}同量级，GCB 曲线的平均碳汇为 2.823 Pg C yr^{-1}。1959-2014 年，三模式与 GCB 相关系数达到 0.944-0.974，趋势也接近 GCB 时间序列，但平均值低估 14%-23%。GFDL 的绝对量和趋势最接近 GCB。

SSP5-8.5 情景下，海洋整体碳汇将继续增加。2015-2024 年至 2091-2100 年，GFDL 由 2.957 增至 6.385 Pg C yr^{-1}，MPI 由 2.813 增至 5.873，CanESM 由 2.613 增至 5.175。在 2080 年前后，三模式的碳汇达到模拟峰值，随后出现缓慢下降。全球时间序列和共同历史期均值见附图 3。

4.2 模式全球碳汇空间分布

模式与 Landschützer 产品的全球海洋碳汇空间分布和模式偏差见附图 4 和附图 5。三个模式均再现了赤道太平洋放气、北大西洋和北太平洋吸收，以及南半球中纬度吸收区域的主要形态。

GFDL 的空间型相关最高，MPI 的 RMSE 略低，CanESM 的型相关最低且 RMSE 最大。区域差异上，GFDL 在南大洋 40°-60°S 最接近观测，且赤道太平洋空间型最好，但其赤道放气和北大西洋吸收偏强。MPI 和 CanESM 的南大洋吸收分别偏弱 0.333 和 0.509 mol C m^{-2} yr^{-1}，其中 CanESM 少吸收约 0.335 Pg C yr^{-1}。三模式北大西洋均吸收过强；北太平洋常出现相邻正负偏差，说明吸收带位置或宽度存在误差；印度洋则普遍吸收过强。

4.3 碳汇效率变化

使用公式（3）计算得到的模式间年度效率和 30 年累计碳汇效率见附图 6。绝对碳汇呈现增加趋势，但大气中 CO_2快速的趋势增长导致了 1950 年至 2100 年，整体的海洋碳汇效率出现下降。整个 historical 时期，累计碳汇效率为 1.157-1.353 Pg C ppm^{-1}；SSP5-8.5 时期降至 0.515-0.612 Pg C ppm^{-1}。固定 30 年窗口显示三个模式均下降约 60%-62%。1940 年代的年度碳汇效率出现较大幅度的尖峰，该现象可用该时段内大气 CO_2年度增量较小解释（附图 7），并不表示海洋吸碳能力在一年内发生同等幅度变化。因此对全球海洋碳汇效率的长期判断应当以 30 年累计窗口的变化曲线为准。

5 机理解释

为解释海洋碳汇效率下降的主导机理，本研究选择了 1985-2014 年和 2071-2100 年作为对比时间段，由于 Revelle 因子的计算同时需要考虑海洋温度，盐度和总碱度，变暖同样将对 Revelle 因子产生影响，经过讨论，为了隔离变暖产生的影响，仅衡量碳酸盐缓冲能力的变化，量级估算中将海温固定为 1985-2014 年平均水平、分别代入两个时间段的平均盐度和碱度数据参与计算。在计算由变暖造成的溶解度下降和层化增强导致的碳汇效率下降量级中，为隔离盐度变化影响，我们将海洋盐度数据固定为 1985-2014 年水平，分别代入两个时间段的海温数据计算。从附图 8 可知，对比 1985-2014 年的气候态结果，到 2071-2100 年三个模式的平均碳汇效率均出现了不同程度的下降，分别为 0.75、0.71 和 0.68Pg C ppm^{-1}。三个模式的面积加权 Revelle 因子由 1985-2014 年的 10.57-10.89 升至 2071-2100 年的 14.49-14.94，增加约 34%-38%。对应的模式缓冲能力损失为 25.6%-27.7%，折合 0.28-0.34 Pg C ppm^{-1}。由变暖引起的碳汇下降量级则分别为 0.24、0.20 和 0.31 Pg C ppm^{-1}。其中 GFDL 和 MPI 的缓冲能力下降引起的碳汇下降量级均大于变暖引起的下降量级。表明这两种模式认为海洋碳酸盐的缓冲能力下降占据主导作用，而 CanESM 中两类机制引起的碳汇下降量级相当，表明 CanESM 认为海洋增暖机制与缓冲能力下降机制同等重要。造成这一差异的主要原因可能与不同模式在两个对比时间段内海温、盐度和总碱度的变化的差异有关，

2071-2100 年间的 CanESM 的平均海温增强幅度明显强于另外两个模式，变暖幅度达 3.88°C，较强的增温幅度降低了 CO_2在海水中的溶解度，同时，上层海洋相对深层增温更快，使垂向密度梯度增强，进一步限制了 DIC 向海洋深层的输送。以上机理导致了 CanESM 对增暖引起的碳汇效率下降具有更强的响应。

利用公式（10）的乘法量级估计模型发现，两类机制联合解释了整体碳汇效率下降的 71.9%-78.4%，但仍有部分无法解释，剩余部分可能涉及环流路径、生物泵、海冰和风场变化等过程。同时在量级估计上使用了较多简化，尤其是使用一阶近似来假设垂向输送与 $1/N^2$的比例关系。综上所述，缓冲能力减弱与变暖引发的溶解度下降和层化增强共同导致效率下降；GFDL 和 MPI 中的碳汇效率下降偏向化学缓冲控制，CanESM 中认为两类机制作用相近，主导机制可能随模式和海区发生变化。

6 自洽性检查与局限性

全球 t 时刻的 DIC 库存可由 dissic 与 volcello 逐格相乘后求和得到，两个时期的 DIC 库存之差即为该时段内海洋碳储量变化，

$$I_{DIC}(t) = \frac{12\times \sum_{i,j,k} dissic_{ijk}(t)\ volcello_{ijk}(t)}{10^{15}} \tag{11}$$

$$\Delta I_{DIC} = I_{DIC}(t_2) - I_{DIC}(t_1) \tag{12}$$

模式提供的 dissic 为月平均值，为了分别得到 historical 试验和未来情景 SSP5-8.5 试验的 DIC 库存变化，分别选取两类试验的起始月份（historical 试验：1850 年 1 月、2014 年 12 月，SSP5-8.5 试验：2015 年 1 月、2100 年 12 月）dissic 数据进行计算，并与相同时期内的 fgco2 时间积分结果进行比较。自洽性检查不进行 piControl 漂移订正；两类计算结果的差异及其相对于累计通量的百分比差异定义为：

$$R_{budget} = \Delta I_{DIC} - C_{fgco2} \qquad r = 100 \times \frac{R_{budget}}{|C_{fgco2}|} \tag{13}$$

表 1 DIC 库存变化与累计海气碳通量的自洽性检查

模式	实验	DIC 增量	fgco2 积分	差异	相对差异
GFDL-ESM4	historical	160.831	151.212	+9.618	+6.36%
GFDL-ESM4	SSP5-8.5	476.281	448.242	+28.040	+6.26%
MPI-ESM1-2-LR	historical	138.275	143.856	−5.580	−3.88%
MPI-ESM1-2-LR	SSP5-8.5	410.902	409.651	+1.252	+0.31%
CanESM5	historical	128.676	129.822	−1.146	−0.88%
CanESM5	SSP5-8.5	373.616	378.389	−4.773	−1.26%

（注：累计量和残差单位为 Pg C）

从表 1 可看出，六组差异为−5.580 至+28.040 Pg C，相对残差为−3.88%至+6.36%；其中 GFDL-ESM4 历史期和 SSP5-8.5 期分别为+6.36%和+6.26%，MPI 分别为−3.88%和+0.31%，CanESM5 分别为−0.88%和−1.26%。两种计算方式得出的 DIC 库存变化与累计海气通量数值相近、量级相当，相对差异均在累计通量的 7%以内，因此可以认为模式运行结果自洽，支持前述累计碳汇结果。两种计算方式在数值上未精确闭合的可能原因在于 DIC 不是海洋总碳库，差异还可能包含河流 DIC 和有机碳输入、沉积交换等过程变化。

此外由于 dissic 定义为月平均溶解无机碳，而 fgco2 为月平均海洋通量，因此 fgco2 的时间积分与 dissic 之差在时间范围上并不完全一致，因此尽管对于 fgco2 时间积分采用了首尾月份各取 0.5 权重的加权处理方式，仍然可能两种计算方式产生数值上的差异。

本研究的局限在于每个模式只使用一个集合成员，不能完整分离内部变率与模式结构差异。空间比较使用了插值方法统一模式分辨率及共同海洋掩膜，对沿岸和海冰边缘更敏感。机制估算仅使用了 2014 和 2100 年两个时间段；同时 Revelle 因子与 $1/N^2$输送的碳汇效率比例关系近似均为一阶近似。因此机制量级估算结果主要用于判断相对量级和模式差异，不能构成严格的过程归因。

参考文献

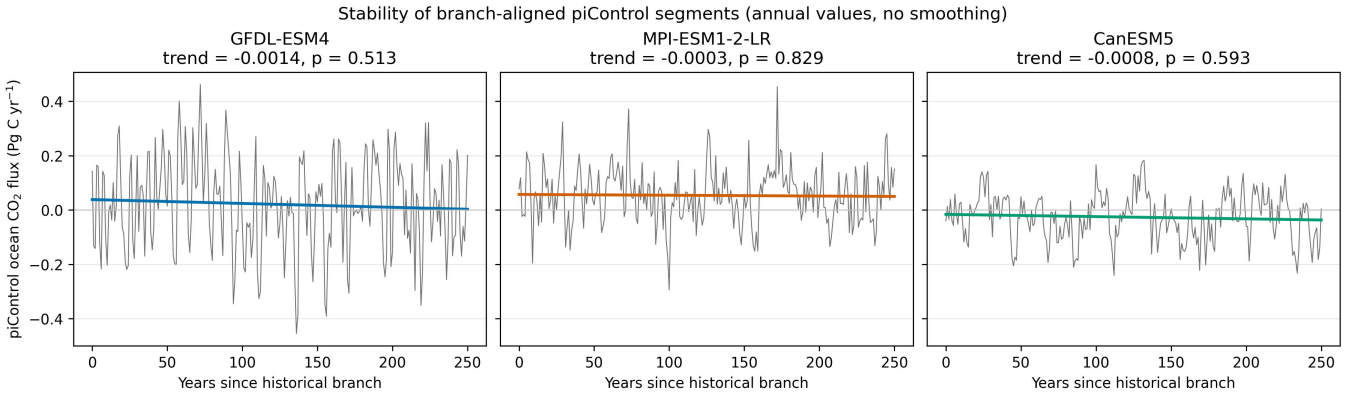
[1] GRUBER N, CLEMENT D, CARTER B R, et al. The oceanic sink for anthropogenic CO_2 from 1994 to 2007[J]. Science, 2019, 363(6432): 1193–1199. DOI: 10.1126/science.aau5153.

[2] WANG Z, LI X, SONG J, et al. A new indicator can assess absorption capacity for carbon dioxide and ocean acidification[J]. Communications Earth & Environment, 2025, 6: 401. DOI: 10.1038/s43247-025-02380-4.

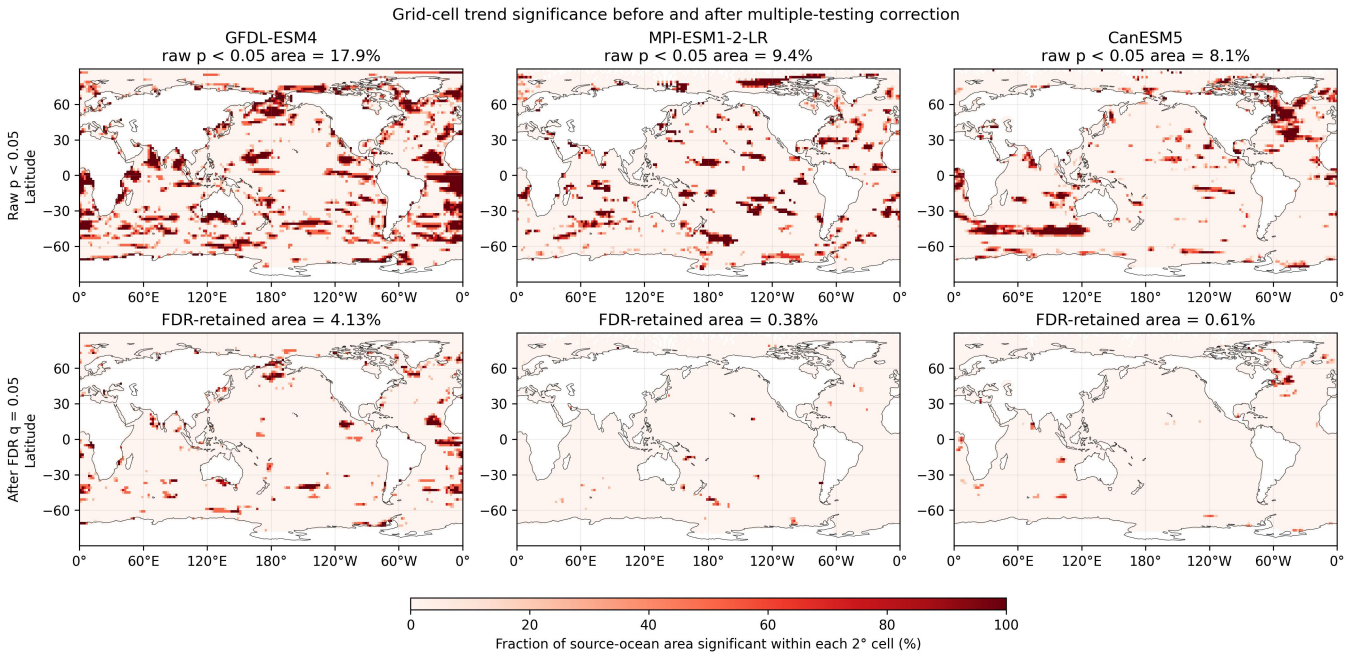
[3] OLIVIER L, HAUMANN F A. Southern Ocean freshening stalls deep ocean CO_2 release in a changing climate[J]. Nature Climate Change, 2025, 15: 1219–1225. DOI: 10.1038/s41558-025-02446-3.

[4]WEISS R F. Carbon dioxide in water and seawater: the solubility of a non-ideal gas[J]. Marine chemistry, 1974, 2(3): 203-215.

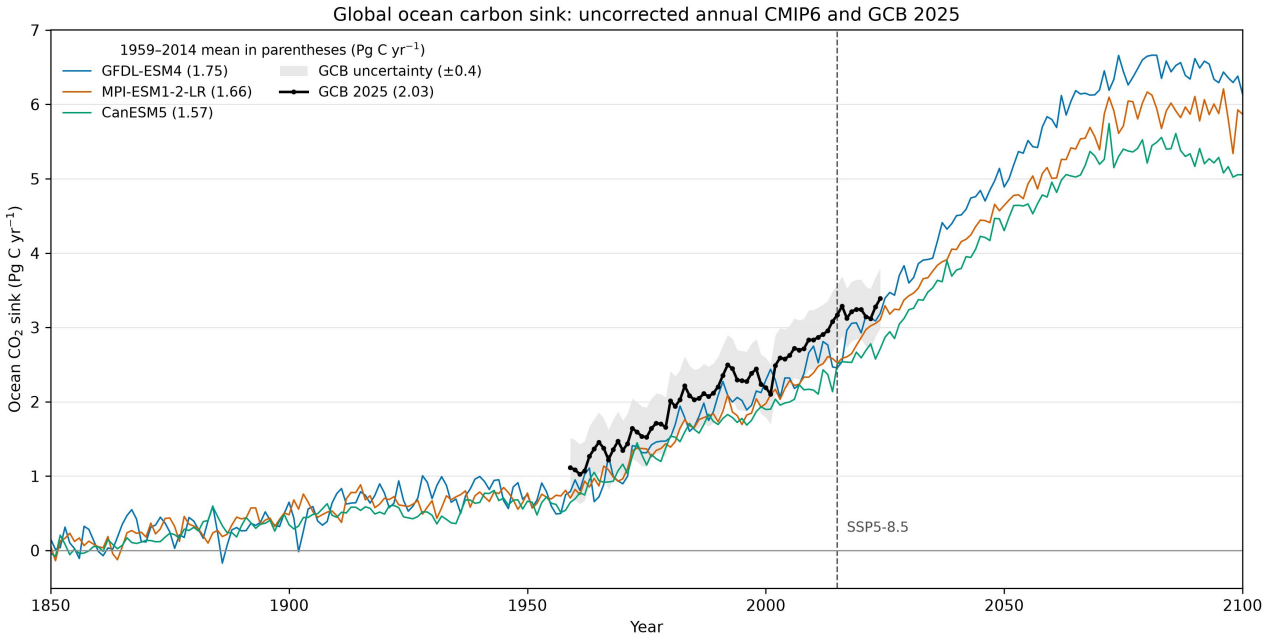
附录 结果图件



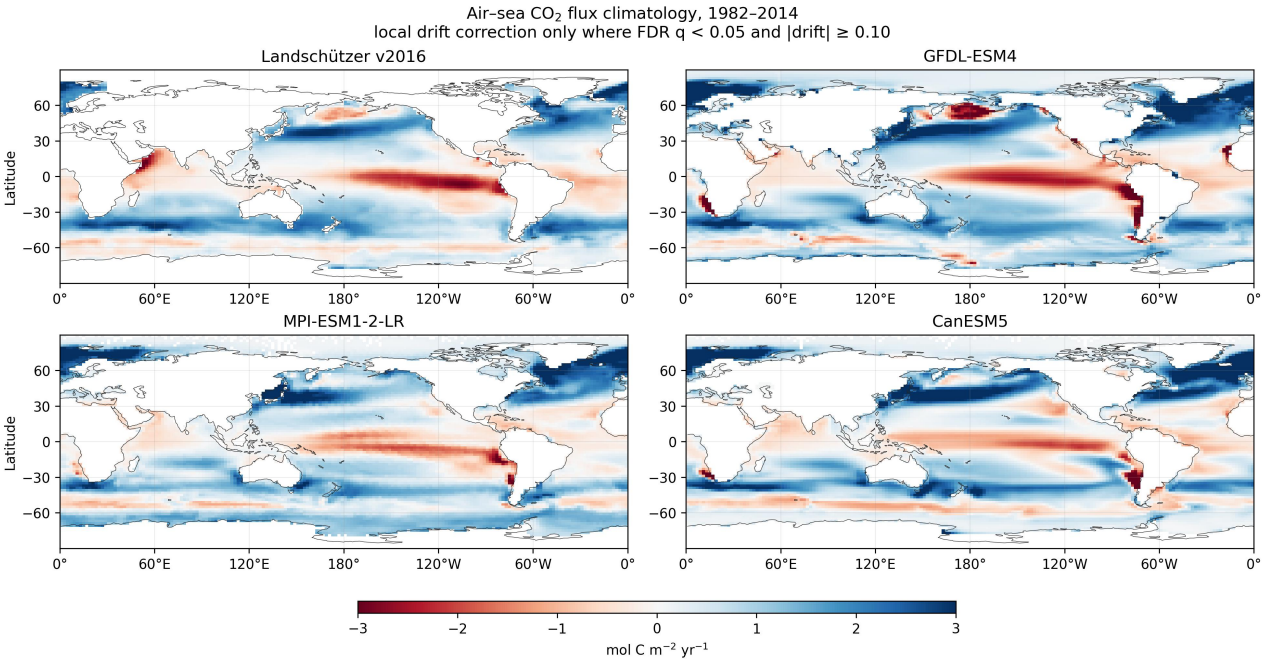
附图 1 三个模式 piControl 试验 fgco2 时间序列漂移显著性检验



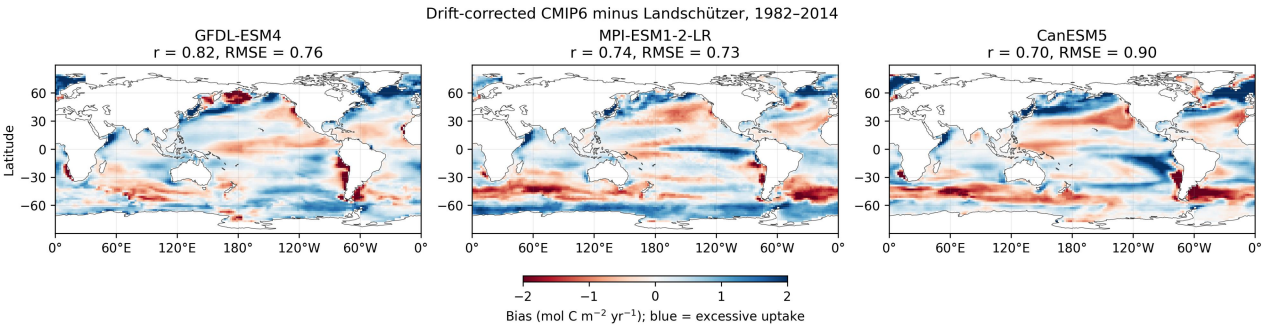
附图 2 模式间 piControl 试验 fgco2 漂移空间分布显著性检验，第一排子图为通过 p=0.05 显著性检验的格点，第二排为通过 FDR 检验的格点



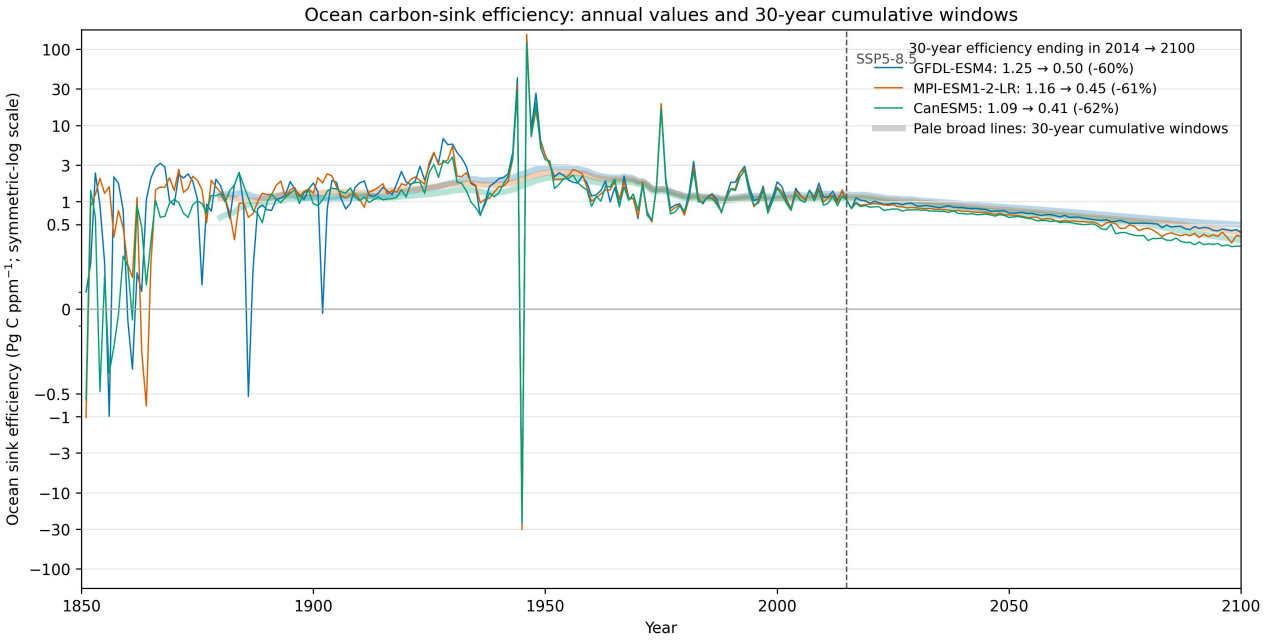
附图 3 1850-2100 年模式间全球海洋碳汇及 GCB 时间序列比较



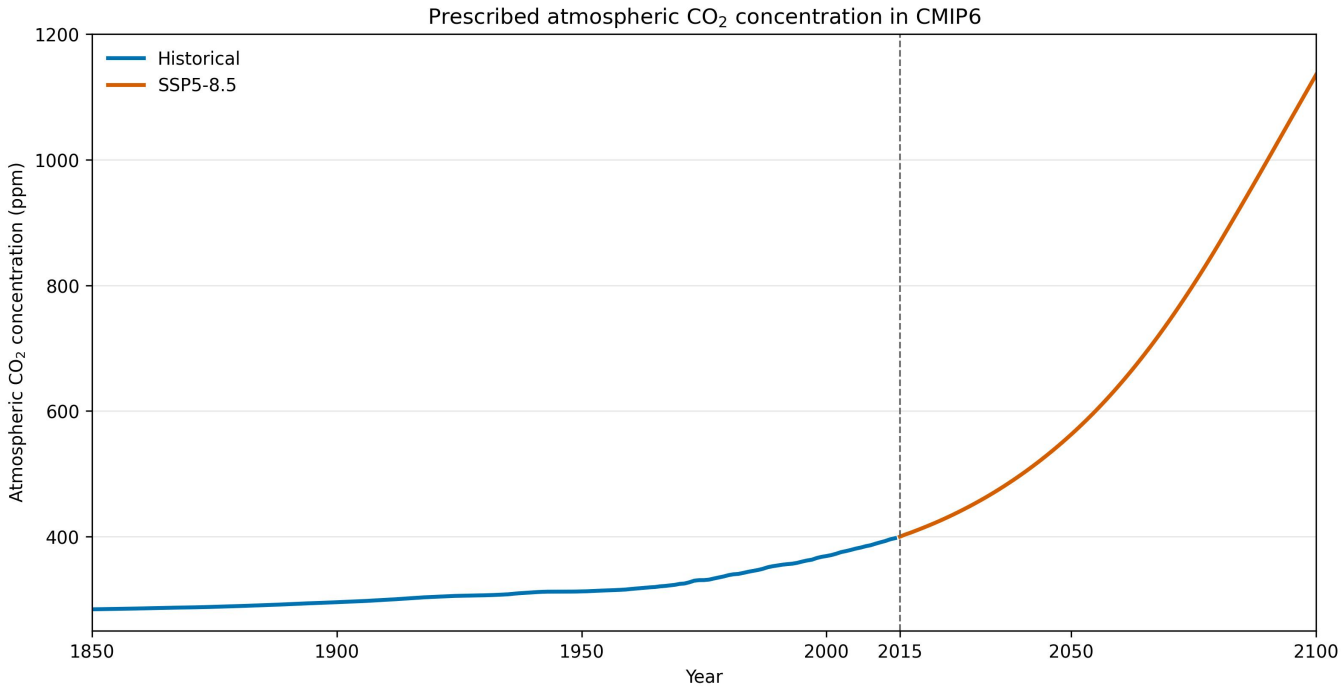
附图 4 1982-2014 年 Landschützer v2016 与模式间平均海气 CO_2通量空间分布



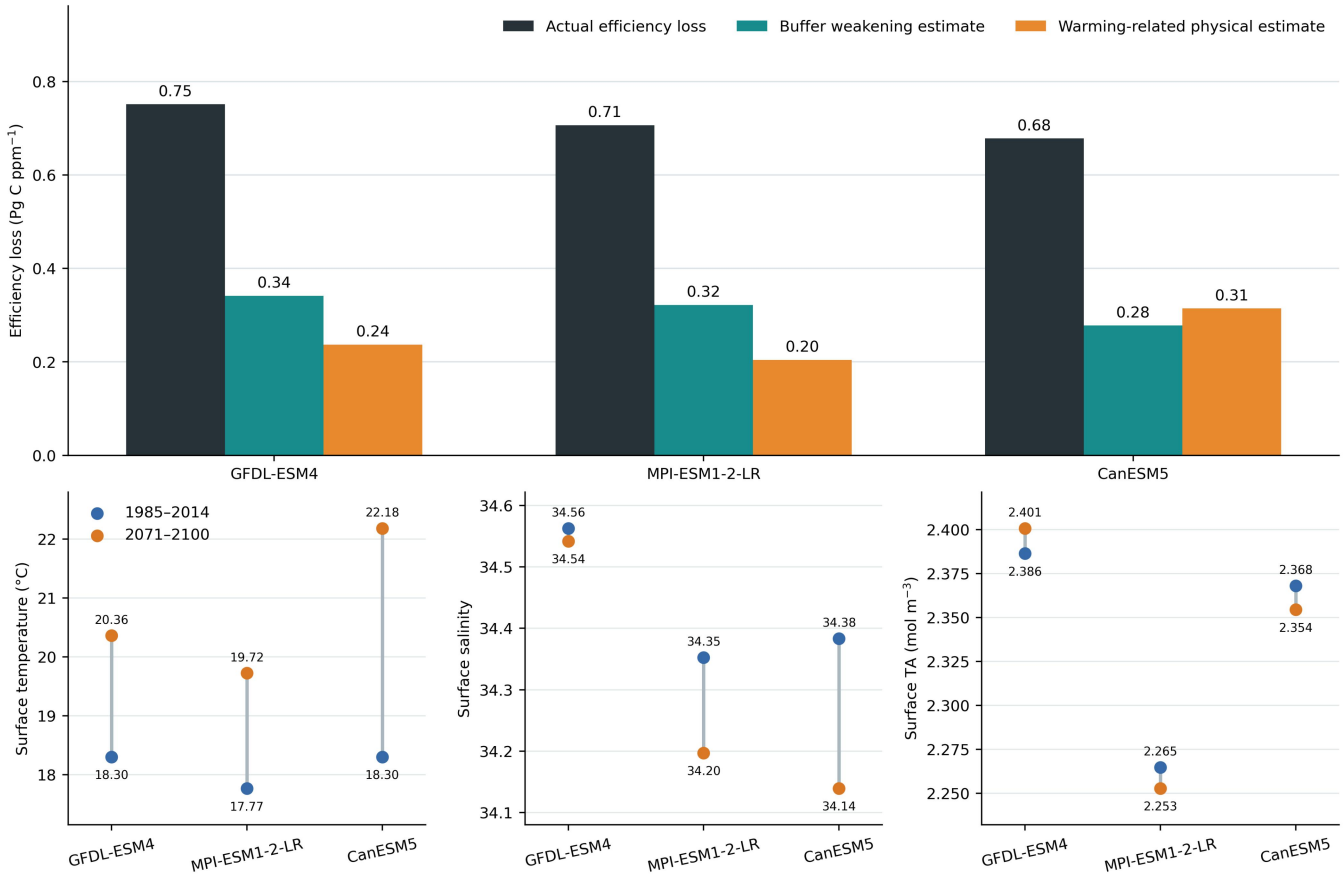
附图 5 三个模式相对于 Landschützer v2016 的空间偏差



附图 6 1850 年-2100 年模式间碳汇效率时间序列，深色细实线代表模式的年度碳汇效率，浅色粗线代表 30 年时间窗口的平均碳汇效率



附图 7 1850-2100 年 CMIP6 input4MIPs 大气 CO2 浓度曲线，1850-2015 时期使用 UoM-CMIP-1-2-0，2015 年后使用 UoM-REMIND-MAGPIE SSP5-8.5 规定浓度



附图 8 实际效率下降与两类机制量级比较与模式间海表温度、盐度和总碱度差异